

# TD N08 — Nombre dérivé, tangente et approximation locale

Première générale — Spécialité mathématiques

**Objectif.** Calculer un nombre dérivé, interpréter une tangente, déterminer une équation de tangente et utiliser une approximation affine locale.

**Conseils.** Toujours distinguer taux de variation moyen et nombre dérivé. Dans le quotient  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ , on garde  $h \neq 0$ , on simplifie, puis seulement ensuite on observe ce qui se passe lorsque  $h$  se rapproche de 0.

**Repères.** Les lectures graphiques se font sur la tangente : choisir deux points lisibles de cette droite, pas deux points quelconques de la courbe.

## A — Réactivation et automatismes contextualisés

1 ★ [CAL]

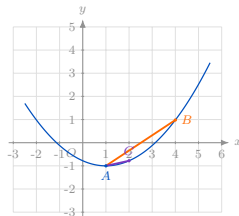
Calculer les images demandées. a)  $f(x) = x^2$ ,  $f(3)$ ,  $f(3+h)$ . b)  $g(x) = 2x^2 - 1$ ,  $g(1)$ ,  $g(1+h)$ . c)  $u(x) = \frac{1}{x}$ ,  $u(2)$ ,  $u(2+h)$ .

2 ★ [CAL]

Calculer et simplifier lorsque  $h \neq 0$ . a)  $\frac{(2+h)^2 - 4}{h}$ ; b)  $\frac{(1+h)^2 - 1}{h}$ ; c)  $\frac{(3+h)^2 - 9}{h}$ .

3 ★ [REP, CAL]

Sur la figure, déterminer le coefficient directeur de la sécante (AB), puis celui de la sécante (AC).



4 ★ [CAL, REP]

Compléter. Le taux de variation de  $f$  entre  $a$  et  $a+h$  est .... Si ce quotient se rapproche d'un nombre réel quand  $h$  se rapproche de 0, ce nombre est noté ....

5 ★ [CAL]

Pour chaque quotient, indiquer le nombre vers lequel il se rapproche lorsque  $h$  se rapproche de 0. a)  $3+h$ ; b)  $-5+2h$ ; c)  $4-h^2$ ; d)  $1+\frac{h}{2}$ .

6 ★ [MOD, CAL]

Une voiture parcourt 150 m entre les instants  $t = 4$  s et  $t = 10$  s. Calculer sa vitesse moyenne en m/s.

7 ★ [RAI, COM]

Vrai ou faux ? Justifier brièvement.

- Un nombre dérivé est une pente locale.
- Une sécante et une tangente sont toujours la même droite.
- Dans  $\frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ , on peut prendre  $h = 0$  dès le début.

## B — Applications directes

8 ★ [CAL]

Pour  $f(x) = x^2$ , calculer  $\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ , avec  $h \neq 0$ . En déduire  $f'(2)$ .

9 ★ [CAL]

Pour  $f(x) = x^2$ , calculer  $f'(3)$  avec la définition du nombre dérivé.

10 ★★ [CAL, RAI]

Pour  $g(x) = 2x^2 - 5$ , calculer  $\frac{g(-1+h) - g(-1)}{h}$ , avec  $h \neq 0$ . En déduire  $g'(-1)$ .

11 ★★ [CAL, RAI]

Pour  $u(x) = \frac{1}{x}$ , calculer  $\frac{u(2+h) - u(2)}{h}$ , avec  $h \neq 0$  et  $h \neq -2$ . En déduire  $u'(2)$ .

12 ★★ [RAI, COM]

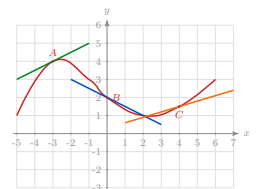
On sait que, pour tout  $h \neq 0$ ,  $\frac{f(4+h) - f(4)}{h} = 7+2h$ . La fonction  $f$  est-elle dérivable en 4 ? Si oui, donner  $f'(4)$ .

13 ★★ [RAI, COM]

On sait que, pour tout  $h \neq 0$ ,  $\frac{g(-2+h) - g(-2)}{h} = -3+h^2$ . Peut-on déterminer  $g'(-2)$  ? Justifier.

14 ★★ [REP, CAL]

Sur le graphique, les droites tracées sont les tangentes à la courbe aux points A, B et C. Lire graphiquement  $f'(-3)$ ,  $f'(0)$  et  $f'(4)$ .



15 ★ [CAL]

Une tangente passe par les points A(1;3) et B(4;9). Déterminer le nombre dérivé correspondant.

16 ★ [CAL, COM]

On sait que  $f(0) = 4$  et  $f'(0) = -7$ . Déterminer l'équation réduite de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 0.

## C — Entraînement approfondi

**17** \*\* [CAL, RAI]

Soit  $f(x) = x^2 - 3x + 2$ . Calculer  $\frac{f(1+h) - f(1)}{h}$ , avec  $h \neq 0$ , puis en déduire  $f'(1)$ .

**18** \*\* [CAL, RAI]

Soit  $f(x) = x^3$ . Calculer  $\frac{f(2+h) - f(2)}{h}$ , avec  $h \neq 0$ , puis en déduire  $f'(2)$ .

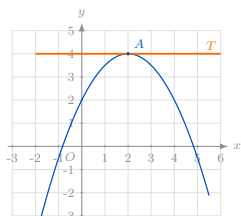
**19** \*\* [CAL, RAI]

Soit  $f(x) = \sqrt{x}$ , définie sur  $[0; +\infty[$ . Pour  $h > 0$ , calculer  $\frac{f(0+h) - f(0)}{h}$ . Peut-on dire que  $f$  est dérivable en 0 ? Justifier.

Soit maintenant  $g(x) = |x|$ . Calculer  $\frac{g(0+h) - g(0)}{h}$  pour  $h > 0$ , puis pour  $h < 0$ . Que peut-on en conclure sur la dérivabilité de  $g$  en 0 ?

**20** \*\* [REP, RAI]

La droite  $T$  est tangente à la courbe au point  $A$ . Déterminer  $f(2)$  et  $f'(2)$ , puis écrire une équation possible de  $T$ .



**21** \*\* [CAL, COM]

On sait que  $f(3) = 2$  et  $f'(3) = -4$ . Donner l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 3.

**22** \*\* [CAL, RAI]

Soit  $f(x) = x^2 + 2x - 1$ . Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 1.

**23** \*\* [CAL, RAI]

Soit  $f(x) = x^2 - 4x + 5$ . Déterminer l'équation de la tangente à la courbe de  $f$  au point d'abscisse 2. Que remarque-t-on ?

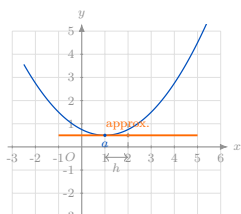
**24** \*\* [RAI, COM]

Un élève écrit : «  $f'(a) = 0$ , donc la fonction est constante. » Expliquer pourquoi cette phrase est insuffisante. Proposer une formulation correcte.

## D — Synthèse, problèmes et prises d'initiative

**25** \*\*\* [REP, MOD, RAI]

Approximation locale. On remplace localement la courbe par sa tangente au voisinage de  $a$ . Expliquer graphiquement pourquoi  $f(a+h) \approx f(a) + hf'(a)$ .



**26** \*\*\* [CAL, RAI]

On sait que  $f(5) = 10$  et  $f'(5) = 3$ . Utiliser l'approximation affine locale pour estimer  $f(5,02)$ , puis  $f(4,98)$ .

**27** \*\*\* [CAL, RAI]

Soit  $f(x) = x^2$ . Utiliser la tangente à la courbe au point d'abscisse 10 pour donner une approximation de  $10,1^2$ . Comparer avec la valeur exacte.

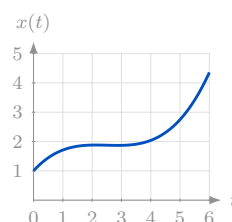
**28** \*\*\* [MOD, CAL, COM]

Le déplacement d'un mobile sur un axe est modélisé par  $x(t) = \frac{1}{3}t^3 - 3t^2 + 9t + 2$ , pour  $0 \leq t \leq 6$ , où  $t$  est en secondes et  $x(t)$  en centimètres.

1. Calculer la vitesse moyenne entre  $t = 0$  et  $t = 6$ .
2. En étudiant la limite du taux de variation de  $x$  entre 4 et  $4+h$  quand  $h$  tend vers 0, déterminer la vitesse instantanée  $v(4)$ .
3. En procédant de la même façon en  $t = 3$ , montrer que le mobile s'arrête à cet instant.

**29** \*\*\* [MOD, REP, RAI]

Le graphique représente la position d'un mobile. Expliquer la différence entre vitesse moyenne sur  $[0; 6]$  et vitesse instantanée en un instant donné.



**30** \*\*\* [CH, RAI, COM]

Soit  $f(x) = x^3 - 2x^2 + 1$ . On cherche les points de la courbe où la tangente est parallèle à la droite d'équation  $y = x + 4$ .

1. Traduire la condition sur le nombre dérivé.
2. Déterminer les abscisses possibles.
3. Donner les points correspondants.

**31** \*\*\* [CH, MOD, RAI]

Soit  $f(x) = x^2 + 5x - 4$ . On cherche les tangentes à la courbe de  $f$  passant par le point  $P(1; -7)$ .

1. Écrire l'équation de la tangente au point d'abscisse  $a$ .
2. Traduire le fait que cette tangente passe par  $P$ .
3. Déterminer les valeurs possibles de  $a$ .

**32** \*\*\* [CH, COM]

Rédiger une courte synthèse : expliquer la différence entre taux de variation, nombre dérivé, tangente et approximation affine locale. Utiliser au moins une formule et une interprétation graphique.